

الميدان الأول : الظواهر الكهربائية

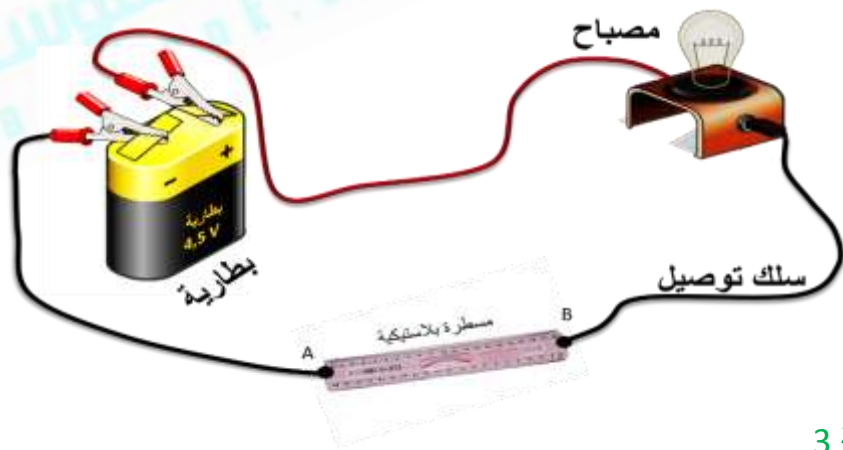
الكفاءة الختامية : يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

الوحدة التعليمية رقم 1 : ما هي الدارة الكهربائية ؟

مركبات الكفاءة : يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .

السندات التعليمية : مولد كهربائي ، أعمدة كهربائية ، بطارية 4,5v ، مصابيح ، قاطعة بسيطة ، أسلاك توصيل ، صمام ضوئي ، مواد ناقلة للتيار و أخرى عازلة .

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	الموارد التقييمية																
عناصر الدارة الكهربائية : المولد ، المصباح ، الصمام الضوئي ، المحرك ، القاطعة ، أسلاك التوصيل ،	وضعية جزئية: اشترى عمر لعبة عبارة عن سيارة صغيرة تعمل بعمود كهربائي ، فأخذه الفضول لمعرفة كيف تتحرك ، قام بفتحها ، فوجد بها دارة كهربائية بسيطة . - ما هي مكونات هذه الدارة ؟ - حقق الدارة الكهربائية التي و جدها عمر (تشغيل محرك كهربائي) - اقترح مخططا موافقا لدارة تشغيل المحرك . - اقترح نموذجا مجيريا يفسر ما يجري عند اشتغال المحرك .																	
	1- مفهوم الدارة الكهربائية : نشاط 1 : (عناصر دارة كهربائية) إليك هذه المجموعة من العناصر الكهربائية ، تعرف عليها و سم كل عنصر .	<table> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>العناصر الكهربائية</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>اسم العنصر</td> </tr> </table>								العناصر الكهربائية								اسم العنصر
								العناصر الكهربائية										
							اسم العنصر											
إرساء الموارد (النتيجة): - عناصر الدارة الكهربائية البسيطة هي : مولد كهربائي ، مصباح أو محرك كهربائي ، قاطعة و تربط ببعضها البعض بأسلاك موصلة . - مفهوم الدارة الكهربائية : هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية و تحتوي على مولد واحد على الأقل .																		

1- يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة 2- يركب دارة كهربائية بسيطة	نشاط 2 : (انجاز دارة كهربائية) أ- تحقيق تركيب يسمح بتشغيل مصباح : ملاحظة أ: عند غلق القاطعة يتوهج المصباح و عند عكس مربطي المصباح يشتغل بشكل عادي . ب- تحقيق تركيب يسمح بتشغيل محرك كهربائي : ملاحظة ب: عند غلق القاطعة يدور المحرك الكهربائي و عند عكس قطبا البطارية يدور في الجهة المعاكسة .  إرساء الموارد: • لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة و يجب أن تضم مولدا على الأقل . - الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة أو عناصر الدارة غير موصولة ببعضها البعض . - الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة و عناصر الدارة موصولة ببعضها البعض . • للمصباح الكهربائي <u>مربطان</u> متمثلان • <u>المولد الكهربائي</u>: هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية و له <u>قطبان</u> غير متمثلان . أحدهما موجب (+) و الآخر سالب (-) . تقويم (تمارين) : رقم 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 15 صفحة 72 2- النواقل و العوازل : نشاط 3 : انجز التركيب المقابل و استبدل في كل مرة الجسم الموصول بين النقطتين A و B .  ملاحظة 3 بعض المواد تسمح بمرور الكهرباء فيتوهج المصباح و بعضها لا يسمح بمرور الكهرباء ، فلا يتوهج المصباح .	الدارة المغلقة و الدارة المفتوحة قطبا المولد ، مربطا المصباح النواقل و العوازل الكهربائية
--	---	--

إرساء الموارد (النتيجة):

- نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية
أمثلة: المعادن (الحديد ، النحاس ، الذهب ، الفضة ...) الماء الطبيعي ...

- نسمي المواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية
أمثلة: الخشب ، الزجاج ، القماش ، البلاستيك ، الماء النقي

تقويم

صنف المواد التالية في الجدول التالي :
الحديد ، الصوف ، الماء النقي ، الخشب ، الزئبق ، الألومنيوم ، المطاط ، التراب ،
قماش مبلل بالماء ، ماء البحر ، الزيت ، جسم الإنسان ...

مواد عازلة للكهرباء	مواد ناقلة للكهرباء

3- مخطط دائرة كهربائية :

نشاط 4 : (الرموز النظامية) .

حتى يسهل علينا رسم مخطط دائرة كهربائية بالعناصر الكهربائية التي رأيناها سابقا ،
نستعمل رموزا نظامية (موحدة عالميا) للعناصر الكهربائية ، نلخصها في الجدول
التالي:

الرموز النظامية
لعناصر الدارة
الكهربائية

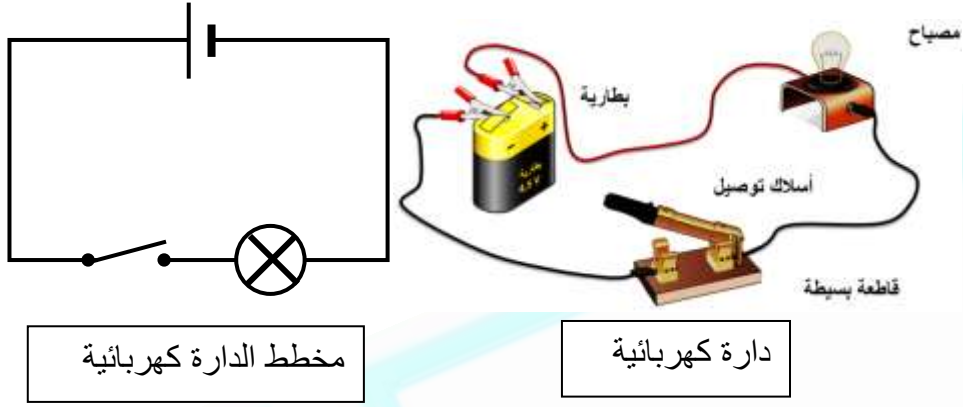
الرمز النظامي	العنصر الكهربائي
	المولد (العمود) الكهربائي
	مصباح التوهج
	قاطعة بسيطة مفتوحة
	قاطعة بسيطة مغلقة
	محرك كهربائي
	صمام ضوئي
	سلك توصيل

إرساء الموارد:

تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية
المستعملة كما تمكنا من تركيب دارات انطلاقا من مخططاتها .

تقويم

1- بإستعمال الرموز النظامية ارسـم مخطط الدارة الكهربائية التالية :

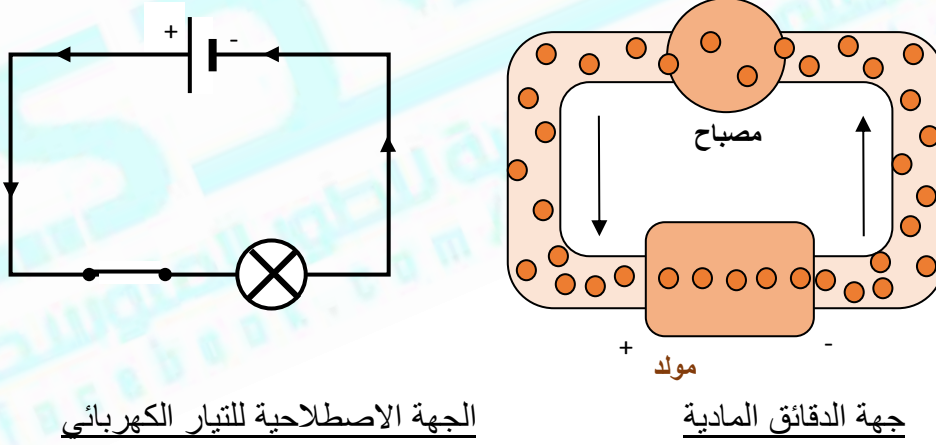


2- رقم 7 ص 72

النموذج
الدوراني للتيار
الكهربائي

4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي :

- يمكننا اعتبار ما يجري في الدارة الكهربائية على أنه دقائق مادية صغيرة جداً تملأ بشكل كامل الدارة الكهربائية ، حيث تنتقل داخل أسلاك التوصيل و العناصر الكهربائية وفق حركة منتظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد . فيلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق المادية .
- يسري تياراً من الدقائق في الدارة إذا كانت مغلقة و لا يسري إذا كانت مفتوحة
- التيار الكهربائي يمثل الحركة الإجمالية للدقائق المادية .



الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي

جهة الدقائق المادية

إرساء الموارد:

- يمكن شرح ما يجري في الدارات الكهربائية بإستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي .
- التيار الكهربائي يمثل الحركة الإجمالية للدقائق المادية .

تقويم

- رقم 1 ، 2 ، 3 ص 72

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرافقة ، كتاب التلميذ ، بعض مواقع الأنترنت (الصور) .